

Detail Progres: Assessment (Sertifikasi) & Field Testing

Jawaban rinci atas pertanyaan internal LGU (Pak Tresnandi, 31 Agustus 2026): berapa persen progres untuk masing-masing **Assessment (jalur sertifikasi ATEX/IECEX)** dan **Field Testing (jalur pilot RU IV Cilacap)** per tanggal cutoff tersebut. Disusun sebagai lampiran detail untuk komunikasi ke Pertamina, melengkapi [Presentasi Progres \(PPTX, 4 Sep\)](#) yang sudah dikirim ke VP.

UNTUK	PERIODE DATA	KICK-OFF PROGRAM	SIFAT ANGKA
Internal LGU → Pertamina Patra Niaga	s/d 31 Agustus 2026	12 Juni 2026	Assessment: estimasi · Field Testing: resmi (Kurva-S)

01 Ringkasan

Proyek ini punya **2 jalur paralel: Assessment** = proses sertifikasi ATEX/IECEX (dokumen, desain, uji lab), dan **Field Testing** = jalur pilot & kesiapan lapangan RU IV Cilacap — dilacak resmi lewat Kurva-S di Dashboard_GLD_ProjectManagement.html sbg **47% vs baseline 49%** (di-reassess 12 Sep 2026 dari 44%/43% per 4 Sep, dan 39%/19% per 24 Jul). Assessment kini memakai **metodologi bottom-up** dari Dashboard_Sertifikasi_GLD_ATEX_IECEX.html ($\approx 48\%$ kesiapan internal / $\approx 23\%$ total s/d sertifikat), menggantikan estimasi top-down "30-40%" yang dipakai Rev 1.2. Field Testing memakai angka **resmi yang sudah dipakai konsisten** di seluruh deliverable — bukan angka baru.

ASSESSMENT — SERTIFIKASI ATEX/IECEX

≈ 48 % internal · $\approx 23\%$ total

Diperbarui 12 Sep dgn metodologi **bottom-up** (5 fase × 4 track, lihat

Dashboard_Sertifikasi_GLD_ATEX_IECEX.html) menggantikan estimasi top-down "30-40%" pada Rev 1.2 — bukan angka yang saling bertentangan, melainkan metodologi yang lebih terlacak. $\approx 48\%$ = kesiapan internal pra-submission (bagian yang ada di tangan tim);

FIELD TESTING — PILOT RU IV CILACAP

47 % (resmi, vs baseline 49%, 12 Sep)

Angka resmi Kurva-S proyek, di-reassess 12 Sep dari 44%/43% (4 Sep) — posisi kini **–2 poin di bawah rencana**, pertama kalinya sejak proyek dimulai (sebelumnya

≈**23%** = perjalanan total sampai sertifikat terbit, termasuk fase Uji Lab yang durasinya ditentukan lab eksternal. Pendorong kenaikan sejak 5 Sep: **enclosure ATEX Case v3** (gambar teknik 8 Sep, unit fisik terakit 10 Sep) & dokumen teknis submission Bagian 2-3 genap.

+1 poin/4 Sep, +20 poin/24 Jul). Penyebabnya bentuk baseline, bukan perlambatan: rencana menempatkan instalasi lapangan di September sementara eksekusi fisik RU belum dimulai (dilakukan vendor Pertamina, menunggu gate TRA/JSA). Mencakup seluruh rekayasa & kesiapan menuju field testing. **Survey lokasi RU IV Cilacap selesai (9-10 Agu); instalasi fisik belum dimulai.** Sama dgn angka di Dashboard — bukan estimasi terpisah.

 **Baca sebelum dipakai ke Pertamina:** angka Assessment adalah hasil interpretasi tim (bukan hasil audit/pengukuran resmi dari milestone kontrak) — sampaikan dgn bahasa kualitatif ("sedang dalam tahap X dari Y") didampingi angka sbg estimasi. Angka Field Testing (47%/49%) sudah dipakai resmi di Dashboard, tapi **tetap murni progres rekayasa — bukan bukti kesiapan lapangan RU**; instalasi fisik & demo di lokasi belum dimulai (detail bagian 03). Detail metodologi ada di bagian 05.

02 Assessment — Sertifikasi ATEX/IECEx

Berdasarkan breakdown fase pada PROPOSAL SERTIFIKASI GAS LEAK DETECTION SYSTEM ... [21 FEB 2026].pdf (Hazardous Area Compliance — ATEX, IP, EMC, RF), estimasi total durasi **5-8 bulan** sejak proposal aktif/operatif per Kick-Off 12 Juni 2026.

Breakdown fase & status per 31 Agustus

Perencanaan	Redesign & Enclosure	Pre-compliance	Uji Lab Terakreditasi (China)	Finalisasi
☒ Selesai	☒ Sedang berjalan	☐ Belum mulai		

Lebar segmen proporsional terhadap estimasi durasi rata-rata tiap fase (breakdown proposal: 2-4mgu / 4-6mgu / 3-4mgu / 8-12mgu / 2-3mgu, total $\approx$ 24 minggu titik tengah). Penanda " $\approx$ 31 Agu" = $\sim$ 11,4 minggu sejak Kick-Off 12 Jun, diplot pada skala waktu proporsional — **bukan** pengukuran progres teknis presisi, karena fase "Uji Lab" (terpanjang, 8-12mgu) baru bisa dimulai setelah gate scoping tuntas.

FASE	ESTIMASI DURASI	STATUS PER 31 AGU
1. Perencanaan	2-4 minggu	Selesai
2. Redesign & Enclosure Design	4-6 minggu	Berjalan — material enclosure ditentukan (Aluminum alloy + Stainless steel, gap-analysis 27 Agu); grade spesifik & desain detail belum final
3. Pre-compliance testing	3-4 minggu	Belum mulai
4. Uji lab terakreditasi (China)	8-12 minggu (fase terpanjang)	Belum mulai — menunggu fase 2 & 3 tuntas
5. Finalisasi dokumen & sertifikat	2-3 minggu	Belum mulai

Gate teknis yang menahan (per 12 Sep, masih terbuka)



gate:atex-scoping — paling fundamental

Kelompok gas (IIC/IIB/IIA), kelas suhu (T1-T6), klasifikasi zona (0/1/2) belum ditentukan sama sekali. Tanpa ini, lingkup fase Uji Lab belum bisa ditetapkan — inilah alasan utama progres riil di bawah proyeksi waktu murni (yang sekitar 45-50%).

**gate:cert-height**

Instalasi kilang baru dicoba setinggi orang; belum tersertifikasi untuk instalasi permanen di ketinggian.

**gate:ch-batt-safety**

Baterai Li-ion 18650 pada Cluster Head & Node Sensor GLD belum diverifikasi sertifikasi Ex (sel/BMS).

**gate:solar-cert**

Sertifikasi solar panel Cluster Head untuk area hazardous belum disourcing.



Kenapa bukan angka time-elapsed murni: waktu berjalan bukan indikator progres teknis yang valid di sini, karena fase terpanjang & terpenting (Uji Lab, 8-12 minggu, bobot 41,7%) belum bisa dimulai — belum ada sampel yang lolos pre-compliance maupun booking lab. Itulah sebabnya angka total ($\approx 23\%$) jauh di bawah baseline proposal ($\approx 56\%$ di tanggal yang sama), sementara angka kesiapan internal ($\approx 48\%$) menunjukkan bahwa bagian yang benar-benar ada di tangan tim sudah berjalan hampir separuh jalan.

03 Field Testing — Pilot RU IV Cilacap

Field Testing di sini bukan cuma "instalasi fisik RU" — ini **jalur pilot RU IV Cilacap secara keseluruhan**, dilacak resmi lewat Kurva-S proyek sejak Kick-Off. Angka **47% vs baseline 49%** (12 Sep) di bawah adalah angka yang sama dgn Dashboard — dipertahankan konsisten, bukan dihitung ulang di dokumen ini.

Progres resmi (Kurva-S) — per breakdown 7 sub-sistem, per 12 Sep

SUB-SISTEM	BOBOT	PROGRES (4 SEP → 12 SEP)
Jaringan LoRa & Cluster Head	20%	68%
AI & Sensor MQ	22%	68% (55%→68%, CNN Dual-Branch on-device 9 Agu)
Catu Daya & Manajemen Energi	15%	52%
Gas Chamber, Hardware & QC	12%	48% (35%→48%, enclosure ATEX Case v3 digambar 8 Sep & terakit fisik 10 Sep)
Perangkat Lunak, Server & Dashboard	13%	70% (58%→70%, adapter MQTT selesai 4 Sep)
Integrasi Sistem	10%	78% (68%→78%)
Persiapan & Survei RU / HSE	8%	58% (52%→58%, checklist kesiapan instalasi RU IV & basis desain bracket utk vendor, 10 Sep)

Bobot & angka per sub-sistem sesuai memory/blockers_metrics.md & Dashboard_GLD_ProjectManagement.html bagian 02 (Kurva-S) — dipertahankan sama, tidak dihitung ulang di dokumen ini.

Status eksekusi fisik di lokasi RU IV Cilacap (detail, bukan basis persentase terpisah)

Bagian ini memberi detail kualitatif soal eksekusi *di lokasi* — **bukan** perhitungan persentase baru. Persentase resmi Field Testing tetap 44%/43% di atas.



Survey lokasi RU IV Cilacap

Selesai 9-10 Agustus 2026 — prasyarat sebelum instalasi.



TRA/JSA disahkan

Draft internal ada (LGU),

belum disahkan

pihak HSE RU — menahan seluruh eksekusi fisik lanjutan.

❑ **Instalasi fisik — 4 langkah demo**

Urutan terjadwal (aktifkan server → pasang Gateway → pasang Cluster Head → pasang GLD 24V)

—

belum satupun dijalankan

di lokasi.

❑ **Demo end-to-end di lapangan**

Validasi alarm/push otomatis sudah PASS di mesh kampus ITB (6–8 Agu) —

belum direplikasi

di RU IV Cilacap.

❑ **Jadwal instalasi ulang**

Belum ditentukan — menyesuaikan setelah gate TRA/JSA & kesiapan jaringan/server selesai.

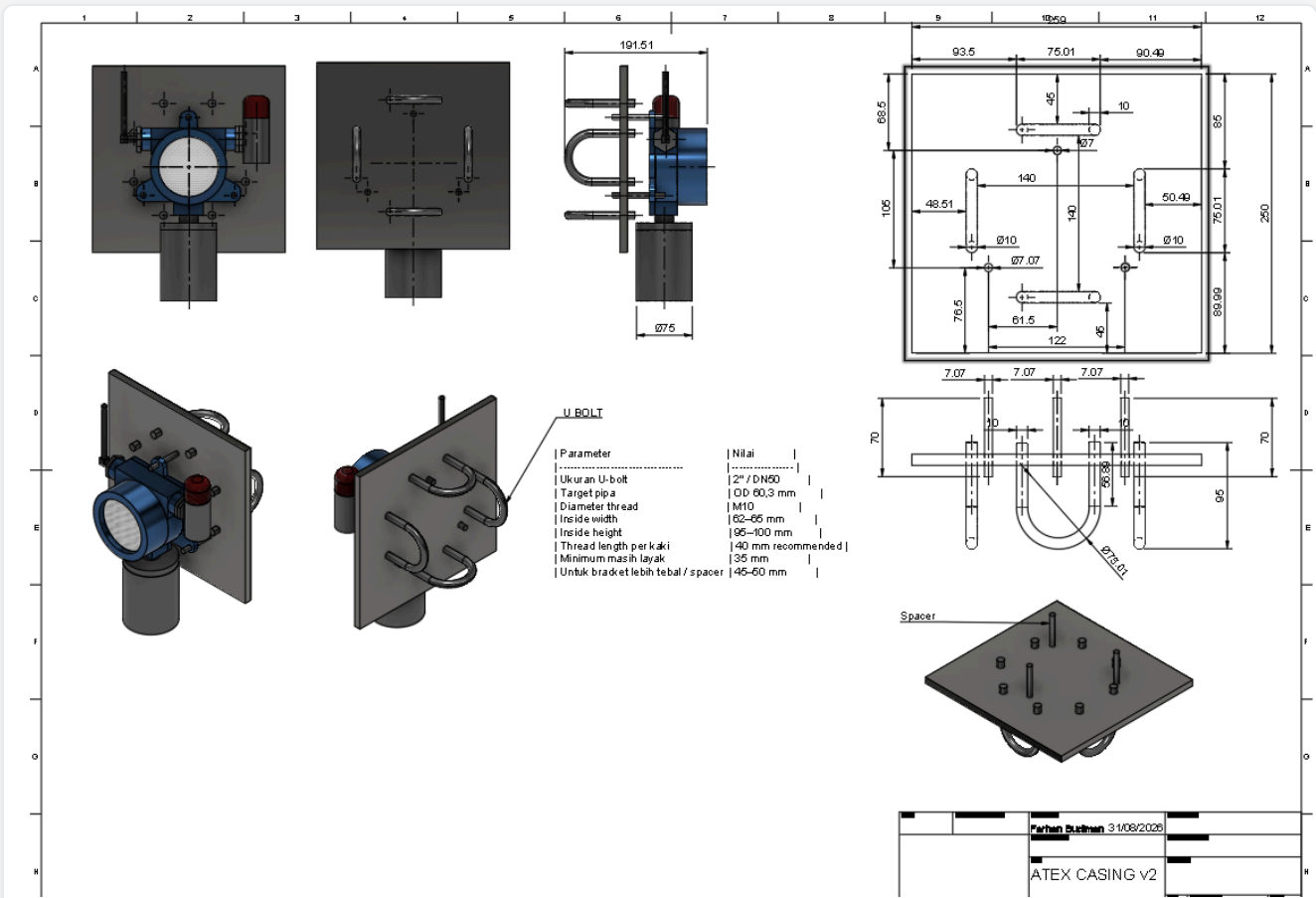
- Gate utama yang menahan eksekusi lokasi: **gate:jsa** (TRA/JSA belum disahkan), **gate:dashboard-exposure** (keamanan akses dashboard ke LAN kantor kilang belum direview).



Jangan over-claim ke Pertamina. 47% adalah progres rekayasa & kesiapan menuju field testing (lab + persiapan) — **bukan** bukti kesiapan lapangan RU. Sampaikan status eksekusi fisik RU IV apa adanya: survey selesai, instalasi belum dimulai, jadwal menyesuaikan — persis seperti framing di Dashboard.

04 Bukti Pendukung — Desain Mounting Bracket

Meski instalasi fisik RU IV Cilacap belum dimulai, kesiapan teknis untuk instalasi terus berjalan — salah satu buktinya adalah desain mounting bracket berikut, hasil kerja lanjutan dari arahan bracket L/U-clamp (rapat resmi 6 Agustus, ref. sistem Corrosion Monitoring Emerson) dan konkretisasi L-bracket (19 Agustus). Ini memperkuat kredibilitas progres Field Testing meski instalasi fisik belum jalan — desain siap-fabrikasi sudah ada.



ATEX CASING v2 — Desain Bracket U-Bolt Mounting GLD

Gambar kerja CAD (Farhan Budiman, 31 Agustus 2026): mounting sensor GLD ke pipa existing kilang memakai U-bolt, tanpa las/bor — konsisten dengan keputusan mounting non-invasive (rapat 6 & 19 Agustus). Tampilan isometrik, ortografik, dan tabel parameter U-bolt terdimensi penuh, siap dipakai sebagai acuan fabrikasi.

Spesifikasi U-bolt (dari gambar kerja)

Ukuran U-bolt 2" / DN50	Target pipa OD 60,3 mm	Diameter thread M10
Inside width 62-65 mm	Inside height 95-100 mm	Thread length/kaki 40 mm (rekomendasi)
Minimum masih layak	Bracket lebih tebal/spacer	

- Mounting **non-invasive** ke struktur pipa existing — tanpa pengeboran/pengelasan, selaras keputusan resmi 6 & 19 Agustus.
- Dilengkapi pelat spacer untuk penyesuaian ketebalan bracket.
- Status: desain CAD selesai, **siap-fabrikasi** — belum ada laporan fabrikasi fisik/uji pasang di lapangan (belum ada notulen/konteks pendukung terpisah untuk file ini).

05 Metodologi & Catatan

- **Sumber angka Assessment:** breakdown fase dari PROPOSAL SERTIFIKASI GAS LEAK DETECTION SYSTEM ... [21 FEB 2026].pdf (RAB Rp2.099.240.000) & status gate dari memory/blockers_metrics.md / Datasheet_Sistem_GLD_Arsitektur_ServerJaringan.html (rev 0.9) — **estimasi interpretatif tim, bukan audited**.
- **Sumber angka Field Testing:** angka **47% vs baseline 49%** (12 Sep) adalah Kurva-S resmi proyek — **di-reassess 12 Sep 2026** dari 44%/43% (4 Sep) berdasar milestone yg selesai sejak itu (enclosure ATEX Case v3 digambar & terakit 8-10 Sep, dokumen teknis sertifikasi Bagian 2-3 genap 11 Sep, paket pengajuan Termin 1 field testing 11 Sep), pakai metodologi tak berubah (rata-rata 12 aktivitas Gantt baseline Kick-Off). Sama persis dgn yang dipakai di Dashboard_GLD_ProjectManagement.html & Presentasi_Progres_GLD_Sertifikasi_FieldTesting_Sep2026.pptx — **bukan dihitung ulang dgn metode berbeda** di dokumen ini, hanya dikutip konsisten. Status kunjungan Cilacap dari Notulen_Meeting_Pertamina_RU4_Cilacap.pdf (dikonfirmasi user).
- **Cutoff data:** 31 Agustus 2026 utk konteks pertanyaan asli Pak Tresnandi; kedua angka kini di-reassess ke **12 September 2026**. Perkembangan setelah 12 Sep **tidak dihitung** dalam angka di atas.
- **Rekomendasi pemakaian:** Assessment sampaikan selalu dgn definisinya — "≈48% dari persiapan yang ada di tangan tim, ≈23% dari perjalanan total sampai sertifikat terbit" — jangan sebut satu angka tanpa menyebut yang mana. Field Testing (47%/49%) boleh dikutip apa adanya karena sudah resmi & konsisten di semua deliverable — tapi sampaikan terus terang bahwa aktual kini **-2 poin di bawah baseline**, dan jelaskan sebabnya (baseline menanjak ke fase instalasi lapangan yang eksekusinya ada di vendor Pertamina & menunggu gate TRA/JSA), bukan perlambatan kerja rekayasa. Angka ini tetap progres *rekayasa*, bukan bukti instalasi fisik selesai di RU.
- **Termin 1 — dua hal berbeda, jangan disatukan: Termin 1 field testing (20%)** paket pengajuannya sudah tersusun (laporan pemenuhan deliverable, register bukti, draft BAST, witness FAT 6 Agu di Lab IoT ITB), tinggal tanda tangan pengesahan & data SPK. **Termin 1 sertifikasi (40%) belum dapat diajukan** — prototipe enclosure sudah ada (v3), tapi protokol & hasil uji enclosure, log iterasi berbasis hasil uji, witness Pertamina, berita acara, dan laporan pekerjaan belum ada. Angka kesiapan internal ≈48% **bukan** pengganti acceptance milestone pembayaran.

Dokumen internal LAPI Ganesha Utama (LGU) & Lab IoT/Fisika ITB — disusun 4 September 2026, diperbarui 12 September 2026 sbg lampiran detail progres Assessment (Sertifikasi: $\approx 48\%$ kesiapan internal / $\approx 23\%$ total s/d sertifikat, metodologi bottom-up) & Field Testing (Pilot RU IV Cilacap, angka resmi 47% vs baseline 49%, di-reassess 12 Sep dari 44%/43%) GLD Tahap 2, melengkapi `Presentasi_Progres_GLD_Sertifikasi_FieldTesting_Sep2026.pptx`. Angka Assessment bersifat estimasi interpretatif — wajib direview tim sebelum dipakai sbg komitmen resmi ke Pertamina. Rev 1.3.